Лабораторная работа 3 (2 часа)
Конструирование программного обеспечения

Стек вызовов

Цель работы:

- отладчик: стек вызовов функций.

Введение.

При выполнении лабораторной работы используйте материал лекции №8 «Программные конструкции» по дисциплине «Основы программной инженерии».

Задание.

1. Дополните функциональность приложения из первой лабораторной работы, добавив две функции:
   - вывод порядкового номера месяца введенной даты с названием этого месяца;
   - вычисление даты (число, месяц, год) по заданному порядковому номеру дня в году (с учетом високосного года). Примеры для реализации: День программиста (256-й день), первый день лета (152/153-й день) или любой другой заданный порядковый номер.

   Дату вводить в формате ДДММГГГГ.

   Порядковый номер дня года вводить с клавиатуры.

   Все результаты выполнения приложения выводить в консоль (месяц отображать в текстовом виде).
2. Выполните приложение в пошаговом режиме отладки: первый раз без захода в функцию, второй раз с заходом в функцию.
3. Исследуйте стек вызовов функций в режиме отладки.
4. Отчет по лабораторной работе, оформленный в виде документа в MS Word, должен включать в себя указание парадигмы программирования, блок-схему алгоритма решения задачи; последовательность вызовов функций (использовать стек вызовов).
5. ***Дополнительное задание.***
   a) Разработать функцию, определяющую разницу в днях между двумя датами.
   b) Разработать функцию, определяющую разницу в часах между двумя датами (использовать текущее время).

Вопросы:

- определение функции, формальные и фактические аргументы функции;
- что такое объявление функции, определение функции, вызов функции, передача параметров в функцию;
- перечислите способы передачи параметров;
- модель памяти C/C++ (классы памяти): назначение стека;
- как открыть окно стека вызовов;
- поясните, какая информация отображается в окне стек вызовов.